

Boolean Cebri

Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

	AB			
	00	01	10	11
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
10	0	1	1	1
11	1	0	0	0

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

- Lojik devre tasarımı da belirli kurallar çerçevesinde yapılır.
- Lojik devrelerde bu kurallar kümesinin dayanağı “Boolean Cebri” dir.
- Bütün cebirsel yapılarda olduğu gibi “Boolean Cebri” nde de doğru olarak kabul edilen ve doğruluğu ispatlanabilen önermeler olmak üzere iki temel kurallar dizisi vardır.

01001101

Boolean Cebiri

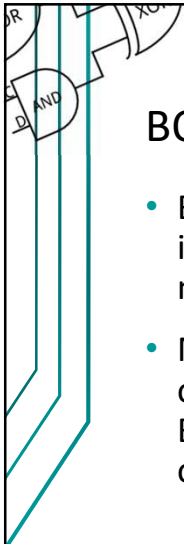


01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

- “Boolean kuralları”, dijital devrelerin sahip oldukları girişlerin etkilerini açıklamak ve verilen bir lojik eşitliği gerçekleştirilecek en iyi devreyi belirlemek amacıyla lojik ifadeleri sadeleştirmede kullanılabilir.

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

- Boolean kuralları veya Boolean cebiri/matematiği olarak isimlendirilen matematiğin temeli, Aristotle’nin mantığının matematiksel notasyonlara uygulanması sonucu atıldı.
- Matematikçi George Boole (1815-1864) tarafından 1854 yılında ortaya atılan fikirlerin ve diğer matematikçiler Peono, Whitehead, Bertrand Russell tarafından geliştirilmesi ile, sayısal elektroniğin oluşumunu sağlayan Boolean matematiği geliştirildi.

Boolean Cebiri

01001101

Lojik Kapılar

- VE Kapısı (AND Gate)
- VEYA Kapısı (OR)
- DEĞİL Kapısı (NOT Gate -INVERTER)
- VE-DEĞİL Kapısı (NAND Gate)
- VEYA-DEĞİL Kapısı (NOR Gate)
- ÖZEL VEYA Kapısı (XOR Gate)
- ÖZEL VEYA-DEĞİL Kapısı (XNOR Gate)

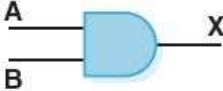
01001101

VE Kapısı (AND Gate)

Boolean Karşılığı

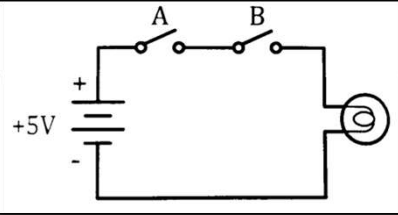
$$X = A \cdot B$$

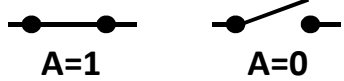
Sembolü



Doğruluk Tablosu

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1





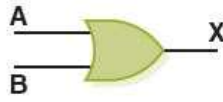
01001101

VEYA Kapısı (OR Gate)

Boolean Karşılığı

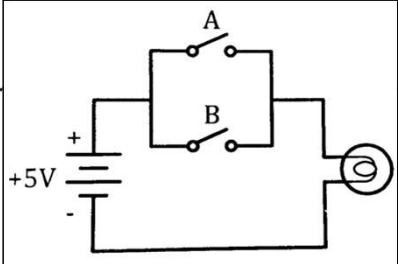
$$X = A + B$$

Sembolü



Doğruluk Tablosu

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



01001101

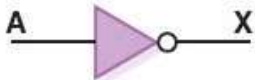
DEĞİL Kapısı (NOT Gate -INVERTER)

Boolean Karşılığı

$$X = A'$$

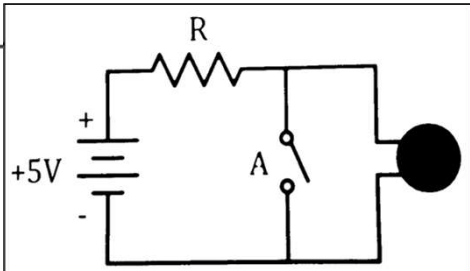
$$\overline{A}$$

Sembolü



Doğruluk Tablosu

A	X
0	1
1	0



01001101

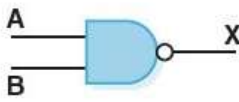
VE-DEĞİL Kapısı (NAND Gate)

Boolean Karşılığı

$$X = (A \cdot B)'$$

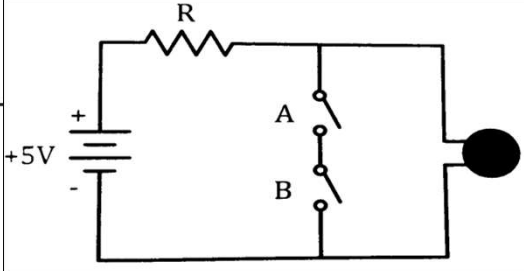
$$\overline{(A \cdot B)}$$

Sembolü



Doğruluk Tablosu

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



01001101

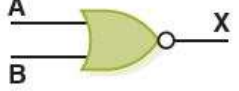
VEYA-DEĞİL Kapısı (NOR Gate)

Boolean Karşılığı

$$X = (A + B)'$$

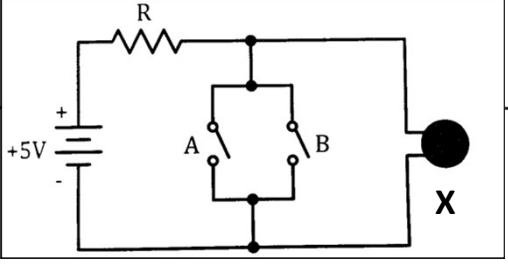
$$\overline{(A + B)}$$

Sembolü



Doğruluk Tablosu

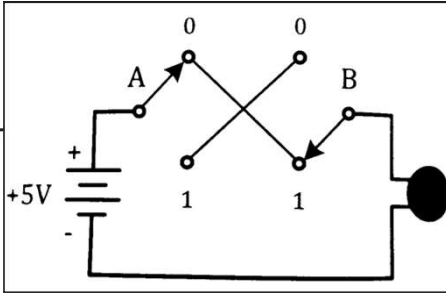
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



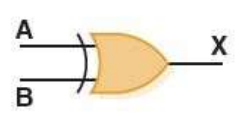
01001101

ÖZEL VEYA Kapısı (XOR Gate)

Boolean Karşılığı

$$X = A \oplus B$$


Sembolü



Doğruluk Tablosu

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$X = A'B + AB'$
 Doğruluk tablosunda 1 olan değerler çıkışı verir

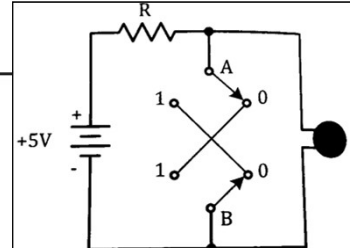
01001101

ÖZEL VEYA-DEĞİL Kapısı (XNOR Gate)

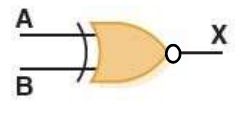
Boolean Karşılığı

$$X = \overline{A \oplus B}$$

$$X = A \odot B$$

$$X = A \otimes B$$


Sembolü



Doğruluk Tablosu

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$X = A'B' + AB$
 Doğruluk tablosunda 1 olan değerler çıkışı verir

01001101

VE Kapısı (AND Gate)

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A

B

X

01001101

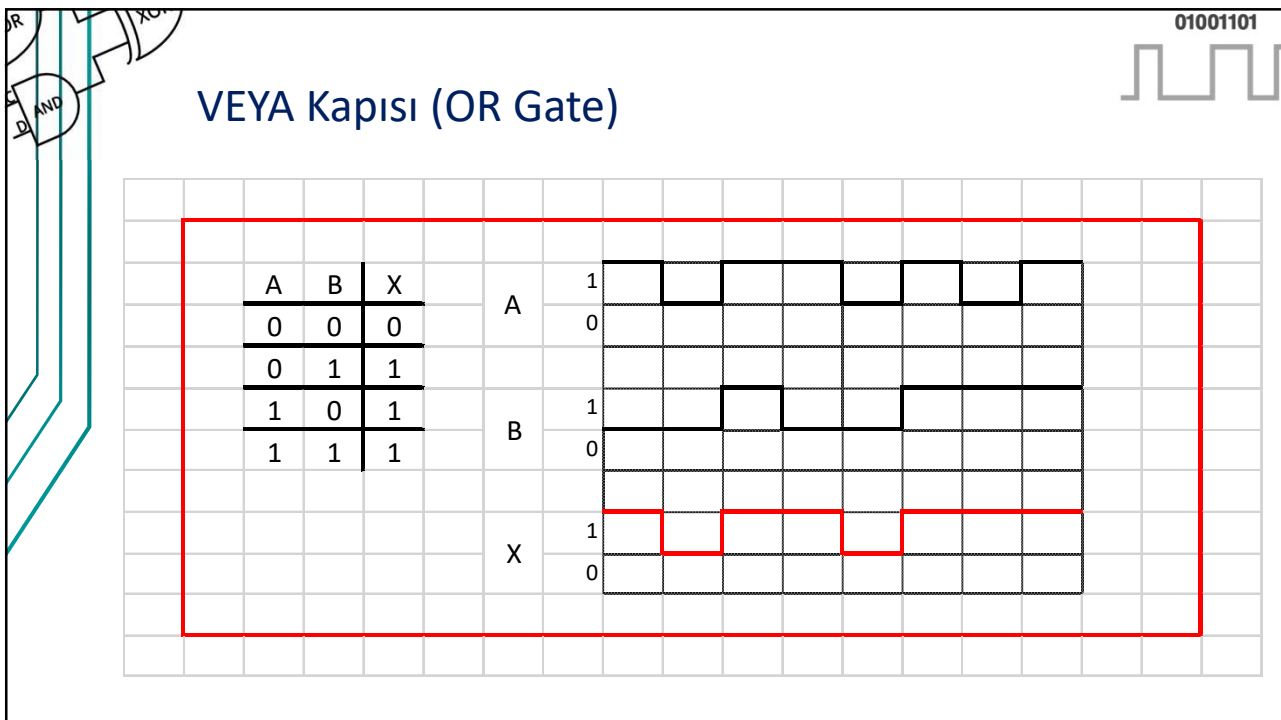
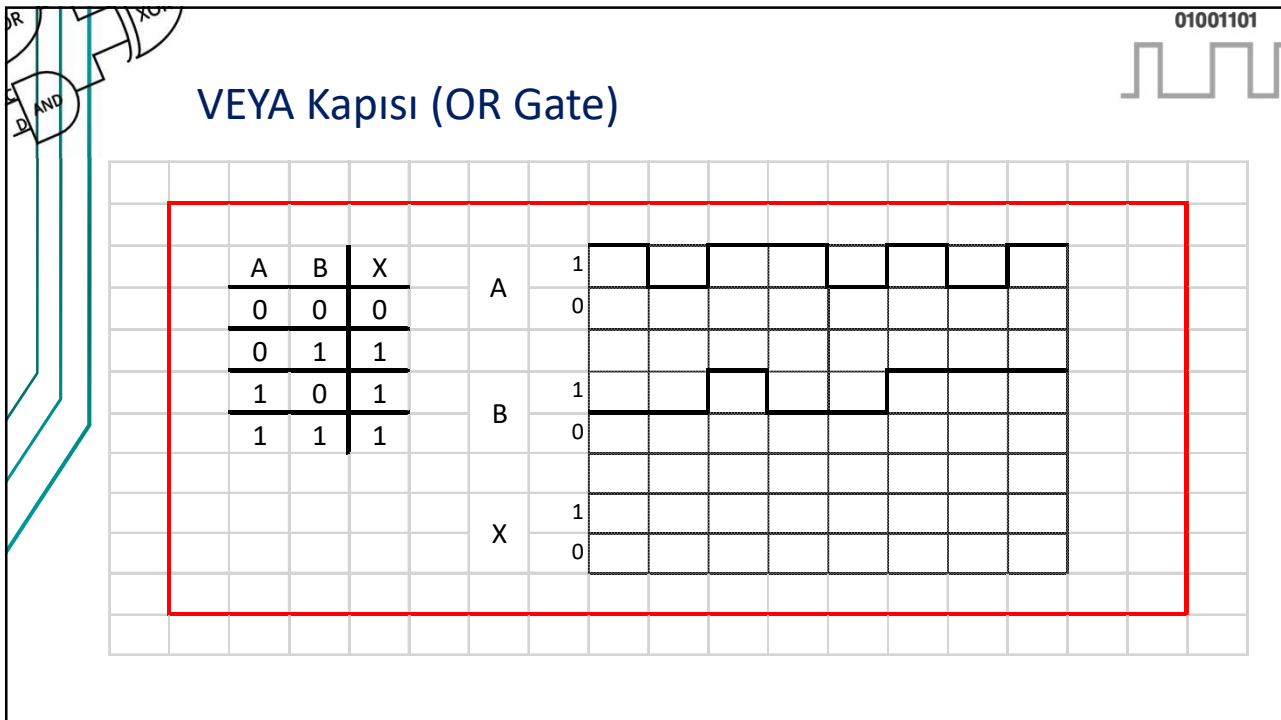
VE Kapısı (AND Gate)

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A

B

X



01001101

DEĞİL Kapısı (NOT Gate -INVERTER)

A	X
0	1
1	0

A

X

01001101

DEĞİL Kapısı (NOT Gate -INVERTER)

A	X
0	1
1	0

A

X

01001101

KAPILARIN EŞDEĞERİ

- Lojik ifadenin matematiksel modelini yazınız.

Boolean Cebiri

01001101

KAPILARIN EŞDEĞERİ

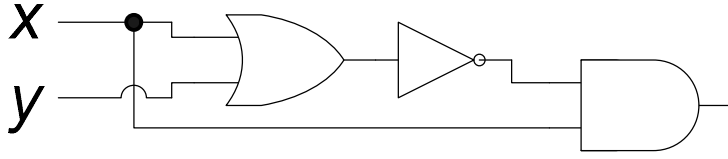
- Lojik ifadenin matematiksel modelini yazınız.

Boolean Cebiri

01001101

KAPILARIN EŞDEĞERİ

- Lojik ifadenin matematiksel modelini yazınız.

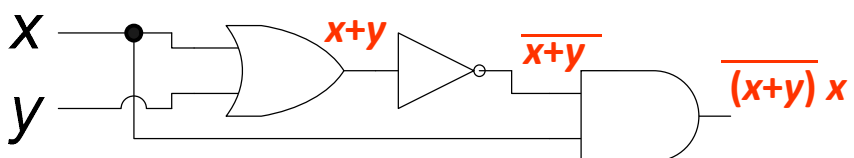


Boolean Cebiri

01001101

KAPILARIN EŞDEĞERİ

- Lojik ifadenin matematiksel modelini yazınız.



Boolean Cebiri

01001101

KAPILARIN EŞDEĞERİ

- Lojik ifadenin matematiksel modelini yazınız.

Boolean Cebiri

01001101

KAPILARIN EŞDEĞERİ

- Lojik ifadenin matematiksel modelini yazınız.

Boolean Cebiri

BOOLEAN CEBİRİ

LOJİK KAPILAR

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

1. Toplamada Etkisiz Eleman

$$A + 0 = A$$

2. Çarpmada Etkisiz Eleman

$$A \cdot 1 = A$$

3. Toplamada Birim Eleman

$$A + 1 = 1$$

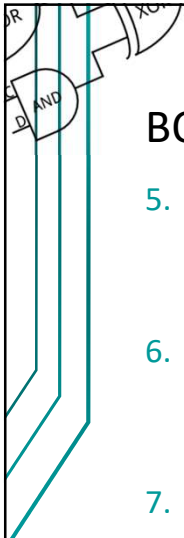
4. Çarpmada Yutan eleman

$$A \cdot 0 = 0$$

Boolean Cebiri

01001101





01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

5. Ters eleman

$$A = 0 \Rightarrow A' = 1$$

$$A = 1 \Rightarrow A' = 0$$

6. Tersin tersi

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \text{veya} \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

7. Tamamlayıcı

$$A + A' = 1$$

$$A \cdot A' = 0$$

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

8. Sabit kuvvetlilik

$$A + A = A \quad (A + A + A + \dots + A = A) \text{ sonuç } A \text{ dır.}$$

$$A \cdot A = A \quad (A \cdot A \cdot A \cdot \dots \cdot A = A) \text{ sonuç } A \text{ dır.}$$

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

9. Yer Değiştirme Özelliği

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

10. Birleşme Özelliği

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

11. Dağılma Özelliği

$$A (B + C) = AB + AC$$

12. Yutma Özelliği

$$A + A \cdot B = A$$

$$A \cdot (A+B) = A$$

13. Basitleştirme Özelliği

$$A + A' \cdot B = A + B \quad \text{VEYA} \quad A' + A \cdot B = A' + B$$

$$A \cdot (A'+B) = A \cdot B$$

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

14. De Morgan Kanunu

$$\overline{A.B} = A' + B'$$

$$\overline{A+B} = A'.B'$$

$$\overline{A.B.C} = A' + B' + C'$$

$$\overline{A+B+C} = A'.B'.C'$$

Lojik Kapılar ve Eşdeğerleri / TURGAY AYDOĞAN



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

$$A + AB = ?$$

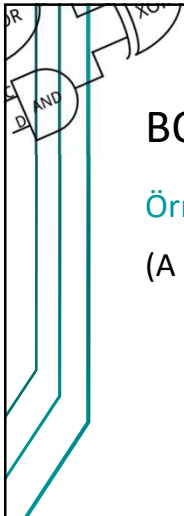
$$= A (1 + B) \quad \rightarrow \text{Dağılma Özelliği, 11.kural}$$

$$= A.1 \quad \rightarrow (1+B) = 1, 3.kural$$

$$= A \quad \rightarrow 2.kural$$

Bu örnek yutma özelliğinin ispatıdır. (12.kural)

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

$$(A + B).(A + C) = ?$$

$$= AA+AC+BA+BC \rightarrow \text{Dağılma Özelliği, 11.kural}$$

$$= A+AC+BA+BC \rightarrow AA = A, 8.kural$$

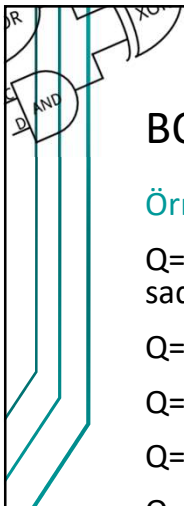
$$= A(1+C)+BA+BC \rightarrow \text{Dağılma Özelliği, 11.kural,3.kural}$$

$$= A+BA+BC$$

$$= A(1+B)+BC \rightarrow \text{Dağılma Özelliği, 11.kural,3.kural}$$

$$= A+BC$$

Boolean Cebiri



01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

$Q=AB+A(B+C)+B(B+C)$ lojik ifadesini Boolean cebiri kullanarak sadeleştiriniz. Sadeleştirilmiş lojik devreyi çiziniz.

$$Q= AB+AB+AC+BB+BC \rightarrow \text{Dağılma Özelliği, 11.kural}$$

$$Q= AB+AB+AC+B+BC \rightarrow BB = B, 8.kural$$

$$Q= AB+AC+B+BC \rightarrow AB+AB = AB, 8.kural$$

$$Q= AB+AC+B \rightarrow B+BC = B, 12.kural$$

$$Q= B(A+1)+AC \rightarrow \text{Dağılma Özelliği, 11.kural}$$

$$Q= B+AC \rightarrow (A+1)=1, 3.kural$$

Boolean Cebiri

01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

$$Q = AB + A(B+C) + B(B+C) = B + AC = AC + B$$

Boolean Cebiri

01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

$Q = (A+B)B' + B' + BC$ lojik ifadesini Boolean cebiri kullanarak sadeleştiriniz. Sadeleştirilmiş lojik devreyi çiziniz.

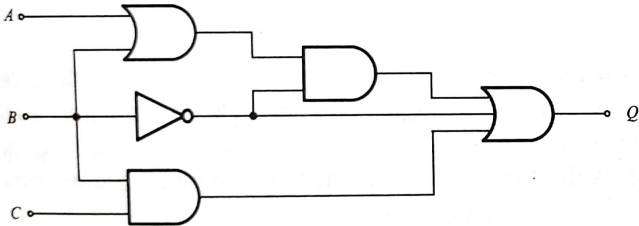
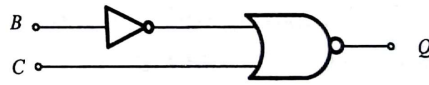
$Q = AB' + BB' + B' + BC$	→ Dağılma Özelliği, 11.kural
$Q = AB' + B' + BC$	→ $BB' = 0$, 7.kural
$Q = B'(A+1) + BC$	→ Dağılma Özelliği, 11.kural
$Q = B' + BC$	→ $(A+1) = 1$, 3.kural
$Q = B' + C$	→ Basitleştirme Özelliği, $(B' + BC) = B' + C$, 13.kural

Boolean Cebiri

01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

$$Q = (A+B)B' + B' + BC = B' + C$$



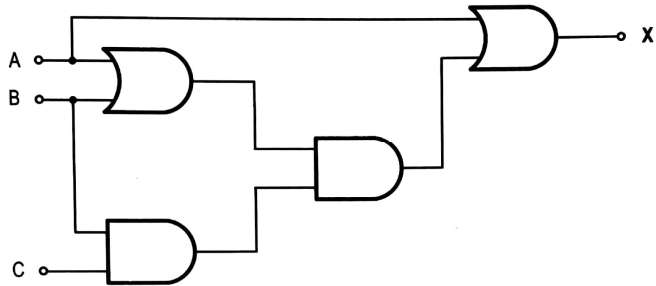
Lojik Kapılar ve Eşdeğerleri / TURGAY AYDOĞAN

01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:

Aşağıdaki lojik devreyi sadeleştiriniz.



Boolean Cebiri

01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:
Aşağıdaki lojik devreyi sadeleştiriniz.

$X = (A+B)(BC) + A$

Boolean Cebiri

01001101

BOOLEAN CEBİRİ/MATEMATİĞİ/KURALLARI

Örnek:
Aşağıdaki lojik devreyi sadeleştiriniz.

$X = (A+B)(BC)+A$

$X = ABC + BBC + A \rightarrow$ Dağılma özelliği

$X = ABC + BC + A \rightarrow$ B e göre ortak parantez al

$X = BC(A+1) + A \rightarrow A+1=A$

$X = BC.1 + A$

$X = BC + A$

$X = BC + A$

Boolean Cebiri